

**Série n° 3 : Séries numériques**

**Exercice 1 :**

Soit  $(x_n)_n$  une suite réelle. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

- 1) Si  $\sum_n x_n$  diverge, alors  $\sum_n x_n^2$  diverge.
- 2) Si  $x_n > 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  et  $\sum_n x_n$  converge, alors  $(x_n)_n$  est décroissante à partir d'un certain rang.
- 3) Si  $x_n \geq 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  et  $\sum_n x_n$  converge, alors  $\sum_n x_n^2$  converge.
- 4) Si  $\sum_n x_n$  converge et  $x_n > 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , alors la suite  $(x_n^2)_n$  tend vers 0.
- 5) Si  $\sum_n x_n$  converge, alors  $\sum_n x_n^2$  converge.
- 6) Si  $x_n > 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  et  $\sum_n x_n$  converge, alors  $x_{n+1}/x_n$  a une limite strictement inférieure à 1.
- 7) Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n n x_n = 1$ , alors  $\sum_n x_n$  converge.
- 8) Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n n^2 x_n = 1$ , alors  $\sum_n x_n$  converge.
- 9) Si  $(x_n)_n$  est décroissante et tend vers 0, alors  $\sum_n \cos(n) x_n$  converge.

**Exercice 2 :**

I) Soient  $(x_n)_n$  et  $(y_n)_n$  deux suites réelles positives.

- 1) Montrer que si  $\sum_n x_n$  et  $\sum_n y_n$  convergent, alors  $\sum_n \sqrt{x_n y_n}$  et  $\sum_n \max\{x_n, y_n\}$  sont convergentes.
- 2) Montrer que si  $(y_n)_n$  est une suite bornée et  $\sum_n x_n$  converge, alors  $\sum_n x_n y_n$  converge.
- 3) Montrer que si l'ensemble  $E := \{n \in \mathbb{N} : x_n \neq y_n\}$  est fini, alors  $\sum_n x_n$  et  $\sum_n y_n$  ont même nature.

II) Soit  $(u_n)_n$  une suite réelle positive et décroissante.

- 1) Montrer que si  $\sum_n u_n$  converge, alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = 0$ .
- 2) Que peut-on dire de la réciproque ?

III) Soit  $(a_n)_n$  une suite réelle strictement positive.

Montrer que si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 0$  ou  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$ , alors  $\sum_n a_n$  converge.

**Exercice 3 :**

Étudier la convergence des séries  $\sum_n x_n$  suivantes :

- 1)  $x_n = \frac{n}{n^3+1}$ ; 2)  $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{1+\sqrt{n}}{\sqrt{n}}\right)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ; 3)  $x_n = \frac{(-1)^{n+n}}{n^2+1}$ ; 4)  $x_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$
- 5)  $x_n = \frac{n!}{n^{\alpha n}}$ , où  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ; 6)  $x_n = \sqrt{n^2+1} - \sqrt[3]{n^3+1}$ ; 7)  $x_n = (1 - \cos(1/n))$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$
- 8)  $x_n = \sqrt[n]{a} - 1$ , où  $a > 1$ ; 9)  $x_n = \frac{1}{n^2 - \ln(n)}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ; 10)  $x_n = \frac{1}{(\ln(n))^{\ln(n)}}$ ,  $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$
- 11)  $x_n = \frac{n^{\alpha(\ln(n))^n}}{n!}$ , où  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ; 12)  $x_n = (n \sin(1/n))^{\alpha}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\alpha \geq 0$ ; 13)  $x_n = \frac{(-1)^n}{\ln(\sqrt{n+1})}$
- 14)  $x_n = n \ln(1 + n^{-1}) - \cos(1/\sqrt{n})$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ; 15)  $x_n = \frac{1+(-1)^n \sqrt{n}}{1+n}$ ; 16)  $x_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**Exercice 4 :**

Soient  $(a_n)_n$  une suite réelle positive et  $(b_n)_n$  la suite définie par :

$$b_n = \frac{a_n}{a_n + 1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Montrer que les séries  $\sum_n a_n$  et  $\sum_n b_n$  sont de même nature.

**Exercice 5 :**

Soit  $(x_n)_n$  une suite réelle. On pose  $x_n = a_{n+1} - a_n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ .

Montrer que la suite  $(a_n)_n$  converge si et seulement si  $\sum_n x_n$  converge.

**Application :**

- i) On pose  $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n)$ . Montrer que cette suite est convergente.
- ii) En utilisant le résultat de i), étudier la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} y_n$  avec  $y_n = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{n!}$ .

**Exercice 6 (Devoir) :**

On considère la suite réelle définie par :

$$u_n = \left( \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \right)^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}.$$

- 1) Montrer que  $u_n = \exp\left(\frac{1}{\ln(n)} + \frac{1}{\ln(n)}\varepsilon(1/n)\right)$  ( $n$  assez grand) où  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon(1/n) = 0$ , puis déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .
- 2) On pose  $v_n = u_n - 1$ . Quelle est la nature de la série  $\sum_n v_n$ .
- 3) Quelle est la nature de la série  $\sum_{n \geq 1} \frac{(\ln(n))^n}{n!}$ .

**Exercice 7 (Devoir) :**

1- Soient  $(x_n)_n$  et  $(y_n)_n$  deux suites réelles strictement positives. On suppose qu'il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,  $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{y_{n+1}}{y_n}$ .

- i) Montrer que pour tout  $n \geq N$ ,  $y_N x_n \leq x_N y_n$ .
  - ii) En déduire que si  $\sum_n y_n$  converge, alors  $\sum_n x_n$  converge et si  $\sum_n x_n$  diverge, alors  $\sum_n y_n$  diverge.
- 2- Soit  $\alpha > 0$  et  $y_n = n^{-\alpha}$ . Justifier que :

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

3- Soit  $(x_n)_n$  une suite réelle positive telle qu'il existe  $\beta \in \mathbb{R}$  avec

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 - \frac{\beta}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

- i) On suppose  $\beta > 1$ . Démontrer qu'il existe  $\alpha > 1$  et  $N \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \geq N$ , on ait :

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{y_{n+1}}{y_n}.$$

En déduire que  $\sum_n x_n$  converge.

- ii) Montrer que si  $\beta < 1$ , alors  $\sum_n x_n$  diverge.
- iii) **Application :** Soit  $x_n = \frac{(2n)! \times 4^{-n}}{(n!)^2}$ . Montrer que  $\sum_n x_n$  diverge.

Exercice 1:1<sup>er</sup>) Faux. Il suffit de prendre

$$x_n = \frac{1}{n}; \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

2<sup>er</sup>) Faux. Prendre:

$$\begin{cases} x_{2n} = \frac{1}{n^2} \\ x_{2n+1} = \frac{2}{n^2} \end{cases}$$

On a toujours  $x_{2n+1} > x_{2n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ et  $\sum_{n \geq 1} x_n$  converge.3<sup>er</sup>) Vrai. si  $\sum_n x_n$  converge;alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ , donc  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que  $\forall n \geq n_0: x_n < 1$ .Puisque  $x_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ , alors

$$\forall n \geq n_0: x_n^2 \leq x_n$$

d'où  $\sum_n x_n^2$  converge (d'après le critère de comparaison).4<sup>er</sup>) Vrai. si  $\sum_n x_n$  convergeet  $x_n > 0; \forall n \in \mathbb{N}$ , alors $\sum_n x_n^2$  converge (d'après 3<sup>er</sup>)donc  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = 0$ .5<sup>er</sup>) Faux. Prendre  $x_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$   
pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .6<sup>er</sup>) Faux. Prendre  $x_n = \frac{1}{n^2}$   
pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .7<sup>er</sup>) Faux! Prendre:

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n \ln n}$$

On a:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n n x_n = 1$ , mais $\sum_n x_n$  diverge.8<sup>er</sup>) Vrai! car si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n n^2 x_n = 1$ ,alors  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  tel que  $|x_n| \leq \frac{2}{n^2}$  $\forall n \geq n_0$ . Donc  $\sum_n |x_n|$  convergececi implique que  $\sum_n x_n$  converge.9<sup>er</sup>) Vrai! Il suffit d'appliquer le critère d'Abel; (Voir le cours page 28).Exercice 2:I) Soient  $(x_n)$  et  $(y_n)$  deux suites réelles positives.1<sup>er</sup>) Montrons que  $\sum_{n \geq 0} \sqrt{x_n y_n}$  converge

On sait que:

$$\forall n \in \mathbb{N}: (\sqrt{x_n} - \sqrt{y_n})^2 \geq 0,$$

c.à.d.

$$0 \leq \sqrt{x_n y_n} \leq \frac{1}{2} (x_n + y_n)$$



Puisque  $\sum_n x_n$  et  $\sum_n y_n$  convergent, alors  $\sum_n (x_n + y_n)$  converge  
d'où  $\sum_n \sqrt{x_n y_n}$  converge.

\* Montrons que  $\sum_n \max(x_n, y_n)$  converge.

Puisque:  $(x_n)$  et  $(y_n)$  sont deux suites positives, alors:

$$\forall n \in \mathbb{N}: 0 \leq \max(x_n, y_n) \leq x_n + y_n$$

Or  $\sum_n x_n$  et  $\sum_n y_n$  convergentes, alors  $\sum_n (x_n + y_n)$  converge.

D'après le critère de comparaison, on trouve que  $\sum_n \max(x_n, y_n)$  converge

2°) Puisque  $(y_n)_n$  est une suite bornée, alors:

$$\exists M \geq 0 \text{ tel que } \forall n \in \mathbb{N}; |y_n| \leq M.$$

Or  $x_n \geq 0$ ;  $\forall n \in \mathbb{N}$ , alors

$$\forall n \in \mathbb{N}: |x_n y_n| \leq M x_n$$

c.a.d:

$$\forall n \in \mathbb{N}: 0 \leq x_n y_n \leq M x_n$$

On en déduit que  $\sum_n x_n y_n$  converge

car  $\sum_n M x_n = M \sum_n x_n$  converge

3°) Supposons que:

$$E := \{n \in \mathbb{N} / x_n \neq y_n\} \text{ est fini}$$

Montrons que  $\sum_n x_n$  et  $\sum_n y_n$  ont même nature.

On a:

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 0} x_n &= \sum_{n \in E} x_n + \sum_{n \in E^c} x_n \\ &= K + \sum_{n \in E^c} y_n \quad \text{où } E \cup E^c = \mathbb{N} \\ &\quad K \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

$$= K + \sum_{n \geq 0} y_n - \sum_{n \in E} y_n$$

$$= K' + \sum_{n \geq 0} y_n; \quad K' \text{ est une constante réel}$$

D'où le résultat.

II) Soit  $(u_n)$  une suite réelle positive et décroissante.

1°) Montrons que:

$$\sum_n u_n \text{ converge} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (n u_n) = 0$$

En effet:

$\sum_n u_n$  converge  $\Leftrightarrow (S_n)_n$  est de Cauchy.

$$\text{où } S_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

Donc:

$\forall \varepsilon > 0$ ;  $\exists N \in \mathbb{N}$  tel que:

$\forall m, p \geq N$  on a:

$$\left| \sum_{k=p}^m u_k \right| < \varepsilon$$

i.e.,  $\forall \varepsilon > 0$ ;  $\exists N \in \mathbb{N}$  tel que:

$\forall m, p \geq N$  on a:

$$\sum_{k=p}^m u_k < \varepsilon \quad (\text{car } u_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N})$$

l'autre part :

$m \geq k \Rightarrow u_m \leq u_k$  ; car  
 $(u_n)$  est décroissante.

Donc :

$$\sum_{k=p}^m u_k \leq \sum_{k=p}^m u_p < \varepsilon ; m \geq p.$$

C.à.d.

$$0 \leq (m-p+1)u_m < \varepsilon$$

( $m \geq p$ ).

$$\text{D'où } \lim_{m \rightarrow +\infty} (m-p+1)u_m = 0.$$

Comme :

$$m u_m = (m-p+1)u_m + (p-1)u_m$$

et

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{m \rightarrow +\infty} (m-p+1)u_m = 0 \\ \lim_{m \rightarrow +\infty} (p-1)u_m = 0, \text{ car } \sum_m u_m \text{ converge et } p \text{ est un nombre fixé.} \end{array} \right.$$

Par suite :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} m u_m = 0$$

2°) La réciproque est fautive.  
En effet : soit  $\sum_n x_n$  une  
série telle que

$$x_n = \frac{1}{n \ln(n)} ; \forall n \geq 2$$

$$\text{On a : } \left\{ \begin{array}{l} \bullet x_n \geq 0 \text{ et décroissante} \\ \text{et} \\ \bullet m x_m = \frac{1}{\ln(m)} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0 \end{array} \right.$$

mais  $\sum_n x_n$  diverge ;

$$\begin{aligned} \text{car } \sum_{n \geq 1} \frac{2^n x_{2^n}}{2^n} &= \sum_{n \geq 1} 2^n \cdot \frac{1}{2^n \ln(2^n)} \\ &= \frac{1}{\ln(2)} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \text{ diverge.} \end{aligned}$$

III- Si  $\lim_{m \rightarrow +\infty} \sqrt[m]{a_m} = 0$ ,

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall m \geq N : \sqrt[m]{a_m} < \varepsilon.$$

Pour  $\varepsilon = \frac{1}{2}$  :  $\exists N \in \mathbb{N}$  :

$$\forall m \geq N : 0 < a_m \leq \left(\frac{1}{2}\right)^m.$$

Puisque  $\sum_{n \geq N} \left(\frac{1}{2}\right)^n$  converge  
car  $-\frac{1}{2} < \frac{1}{2} < 1$  ; alors  $\sum_{n \geq N} a_n$   
converge ; i.e. :  $\sum_{n \geq 0} a_n$  converge.

- Si  $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{a_{m+1}}{a_m} = 0$  ; alors :

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall m \geq n_0 : \frac{a_{m+1}}{a_m} < \varepsilon.$$

Pour  $\varepsilon = \frac{1}{2}$  :

$\exists m_0 \in \mathbb{N}$  on a :  $\forall m \geq m_0$  :

$$a_{m+1} \leq \frac{1}{2} a_m$$

i.e.,  $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m \geq m_0$  :

$$\begin{aligned}
 a_m &\leq \frac{1}{2} a_{m-1} \\
 &\leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 a_{m-2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^3 a_{m-3} \\
 &\vdots \\
 &\leq \left(\frac{1}{2}\right)^{m-m_0} a_{m_0}
 \end{aligned}$$

Puisque  $\sum_{m \geq m_0} \left(\frac{1}{2}\right)^{m-m_0} a_{m_0} = a_{m_0} \sum_{m \geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^m$  converge ( $m_0$  fixé)

alors  $\sum_{m \geq m_0} a_m$  converge, d'où

$\sum_{m \geq 0} a_m$  converge.

### Exercice 3:

1) On a:  $x_m \sim_{m \rightarrow \infty} \frac{m}{m^3} = \frac{1}{m^2}$

Puisque  $x_m \geq 0$ ;  $\frac{1}{m^2} \geq 0$  pour tout  $m \in \mathbb{N}^*$  et  $\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^2}$  converge, alors

$\sum_{m \geq 1} x_m$  converge

2) Puisque  $\ln(1+x) \sim_0 x$ , on obtient

$$x_m \sim \frac{1}{\sqrt{m}} \times \frac{1}{\sqrt{m}} = \frac{1}{m}$$

or:  $\left\{ \begin{array}{l} x_m \geq 0; \frac{1}{m} \geq 0; \forall m \in \mathbb{N}^* \\ \text{et} \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \text{ diverge} \end{array} \right.$

alors  $\sum_{m \geq 1} x_m$  diverge

3) On a:  $\left\{ \begin{array}{l} (-1)^n + m \sim_{n \rightarrow \infty} m \\ m^2 + 1 \sim_{n \rightarrow \infty} m^2 \end{array} \right.$

donc  $x_m \sim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m}$ . On a

aussi  $\left\{ \begin{array}{l} x_m \geq 0; \frac{1}{m} \geq 0; \forall m \in \mathbb{N}^* \\ \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} \text{ diverge} \end{array} \right.$

donc  $\sum_{m \geq 0} x_m$  diverge.

4) On a:

$$\begin{aligned}
 \forall m \in \mathbb{N}^*: m x_m &= \left(\frac{1}{m}\right)^{1/m} \\
 &= e^{\frac{1}{m}(-\ln(m))} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} e^0 = 1
 \end{aligned}$$

et

$\forall m \in \mathbb{N}^*: x_m \geq 0$ .

$x_m \sim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m}$ ; et puisque  $\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m}$  diverge, alors  $\sum_{m \geq 1} x_m$  diverge

5) On a:  $x_m > 0; \forall m \in \mathbb{N}^*$  et

$$\frac{x_{m+1}}{x_m} = \frac{(m+1)!}{(m+1)^{\alpha(m+1)}} \times \frac{m^{\alpha m}}{m!}$$

$$= \frac{(m+1) m^{\alpha m}}{(m+1)^\alpha (m+1)^{\alpha n}}$$

$$= \frac{1}{(m+1)^{\alpha-1}} \left(\frac{m}{m+1}\right)^{\alpha m}$$

$$= \frac{1}{(m+1)^{\alpha-1}} e^{\alpha m \ln\left(\frac{m}{m+1}\right)}$$



$$= \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} e^{-\alpha n \ln(1+\frac{1}{n})}$$

• Si  $\alpha > 1$ ; alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 0 < 1$ ;

donc la série  $\sum_n x_n$  converge

• Si  $\alpha = 1$ ; alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = e^{-1} < 1$

donc la série converge.

• Si  $\alpha < 1$ ; alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = +\infty$

donc la série  $\sum_n x_n$  diverge.

6°) On sait que:

$$(1+x)^\alpha \stackrel{DL(0)}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$$

Donc:

$$\begin{cases} \sqrt{1+x} \stackrel{DL(0)}{=} 1 + \frac{x}{2} + o(x) \\ \sqrt[3]{1+x} \stackrel{DL(0)}{=} 1 + \frac{x}{3} + o(x). \end{cases}$$

D'autre part; on a:

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt{n^2+1} - \sqrt[3]{n^3+1} \\ &= n \left( \sqrt{1+\frac{1}{n^2}} - \sqrt[3]{1+\frac{1}{n^3}} \right) \end{aligned}$$

$$= n \left( 1 + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - 1 - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right)$$

$$= \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{3n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Donc:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n x_n = \frac{1}{2}, \text{ d'après le}$$

Critère de Riemann  $\sum_{n \geq 1} x_n$  et

$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  ont même nature,

Or  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$  diverge, alors

$\sum_{n \geq 0} x_n$  l'est aussi

7°) On sait que:

$$\forall x \in \mathbb{R}: |\sin x| \leq |x| \text{ et}$$

$$1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) = 2 \sin^2\left(\frac{1}{2n}\right); \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$(\text{Car: } \cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x).$$

Donc:

$$1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) = \left( \sqrt{2} \sin\left(\frac{1}{2n}\right) \right)^2$$

$$\leq \frac{1}{2n^2}; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{i.e., } 0 \leq x_n \leq \frac{1}{2n^2}; \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Puisque  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$  converge ( $2 > 1$ )

alors  $\sum_{n \geq 1} x_n$  converge.

8°) On a:  $x_n = \sqrt[n]{a} - 1$  ( $a > 1$ )

$$= e^{\frac{\ln a}{n}} - 1, n \in \mathbb{N}^*$$

alors:

$$\frac{x_n}{\left(\frac{\ln(a)}{n}\right)} = \frac{e^{\frac{\ln a}{n}} - 1}{\left(\frac{\ln a}{n}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

$$\text{Donc } x_n \sim_{+\infty} \frac{\ln a}{n}.$$

$$\text{Puisque } \begin{cases} x_n \geq 0 \text{ et } \frac{\ln a}{n} \geq 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^* \\ \sum_{n \geq 1} \frac{\ln(a)}{n} \text{ diverge,} \end{cases}$$

$$\text{alors: } \sum_{n \geq 1} x_n \text{ diverge}$$

g°) On sait que:

$$\forall x \in \mathbb{R}^+: \ln x \leq x.$$

$$\text{Donc: } n^2 - \ln(n) \geq n^2 - n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{1}{n^2 - \ln(n)} \leq \frac{1}{n^2 - n}, \forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$$

$$\Rightarrow 0 \leq x_n \leq \frac{1}{n^2 - n}, \forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$$

$$\text{et comme } \frac{1}{n^2 - n} \sim_{+\infty} \frac{1}{n^2} \text{ et } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$$

$$\text{converge, alors } \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2 - n}$$

converge et d'après le critère de comparaison, on obtient que:

$$\sum_{n \geq 2} x_n \text{ converge.}$$

10) On a:

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}: x_n = \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

$$= e^{-\ln(n) \times \ln(\ln n)}$$

$$= e^{-\ln(\ln(n)) \times \ln(n)}$$

$$= n^{-\ln(\ln(n))} = \frac{1}{n^{\ln(\ln(n))}}$$

D'autre part:

$\exists N \in \mathbb{N}$  tel que:

$$\forall n \geq N: \ln(\ln(n)) \geq 2$$

donc:

$$\forall n \geq N: n^{\ln(\ln(n))} \geq n^2$$

i.e.:

$$\forall n \geq N: 0 \leq \frac{1}{n^{\ln(\ln(n))}} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Par suite  $\sum_{n \geq N} x_n$  converge car

$$\sum_{n \geq N} \frac{1}{n^2} \text{ converge. D'où } \sum_{n \geq 2} x_n$$

converge.

11°) On va utiliser le critère de d'Alembert. Pour cela, on écrit:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*: \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(n+1)^\alpha (\ln(n+1))^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{n^\alpha (\ln n)^\alpha}$$

$$= \frac{\ln(n+1)}{n+1} \left( \frac{n+1}{n} \right)^\alpha \left( \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \right)^n$$

$$= \frac{\ln(n+1)}{n+1} \left( \frac{n+1}{n} \right)^\alpha e^{n \cdot \ln\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln(n)}\right)}$$

$$= \frac{\ln(n+1)}{n+1} \left( \frac{n+1}{n} \right)^\alpha e^{n[\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(n))]}$$



Et, la fonction  $x \mapsto \ln(\ln(x))$  est dérivable sur son domaine de définition, de dérivée  $x \mapsto \frac{1}{x \ln x}$ .  
On en déduit, par le T.A.F, que

$$|\ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(n))| \leq \frac{1}{n \ln(n)}$$

Il en découle :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*: 0 \leq \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{\ln(n+1)}{n+1} \left(\frac{n+1}{n}\right)^\alpha e^{\frac{1}{n \ln(n)}}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 0 < 1; \text{ car}$$

$$\lim_{+\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} \times \left(\frac{n+1}{n}\right)^\alpha e^{\frac{1}{n \ln(n)}} = 0 \times 1 \times 1 = 0$$

d'où  $\sum_{n \geq 1} x_n$  converge

12°) On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*: x_n = \left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^\alpha} \\ = e^{n^\alpha \ln(n \sin(1/n))}; \quad \alpha \geq 0.$$

On écrit le DL du sinus et du logarithme, on trouve :

$$x_n = \exp\left(\frac{-1}{6n^{2-\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2-\alpha}}\right)\right).$$

Alors; on a trois cas :

• Si  $2-\alpha > 0$ ; i.e.;  $\alpha < 2$ ,

alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = e^0 = 1 \neq 0$ , donc

la série  $\sum_{n \geq 1} x_n$  est grossièrement

divergente.

• Si  $\alpha = 2$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = e^{-1/6} \neq 0$   
 $\Rightarrow \sum_{n \geq 1} x_n$  est aussi grossièrement divergente.

• Si  $2-\alpha < 0$ ; i.e.,  $\alpha > 2$ ; alors on a :

$$n^2 x_n = e^{\ln(n^2)} \cdot \exp\left(\frac{-1}{6n^{2-\alpha}} + o\left(\frac{1}{n^{2-\alpha}}\right)\right) \\ = \exp\left(\frac{-1}{6n^{2-\alpha}} \left[1 - 12 \frac{\ln(n)}{n^{\alpha-2}} + o(1)\right]\right) \\ = \exp\left(\frac{-n^{\alpha-2}}{6} \left[1 - 12 \frac{\ln(n)}{n^{\alpha-2}} + o(1)\right]\right);$$

donc :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 x_n = 0$  et d'après le critère de Riemann on trouve que la série  $\sum_{n \geq 1} x_n$  est convergente

13°) Posons  $u_n = \frac{1}{\ln(\sqrt{n}+1)}$ ; then

On a :  $u_n \geq 0$ ;  $\forall n \in \mathbb{N}^*$

et :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\ln(\sqrt{n+1}+1)} - \frac{1}{\ln(\sqrt{n}+1)}$$

$$= \frac{\ln(\sqrt{n}+1) - \ln(\sqrt{n+1}+1)}{\ln(\sqrt{n+1}+1) \ln(\sqrt{n}+1)}$$

$$= \frac{\ln\left(\frac{\sqrt{n}+1}{\sqrt{n+1}+1}\right)}{\ln(\sqrt{n+1}+1) \ln(\sqrt{n}+1)} \leq 0$$

Car  $\sqrt{n} \leq \sqrt{n+1}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$

donc  $(u_n)$  est décroissante; elle tend vers 0; d'après le critère de Leibniz la série  $\sum_{n \geq 1} x_n$  converge.

14) près le DL au  $V(0)$  de  $\ln(1+x)$  et de  $\cos(x)$ , on obtient :

$$\begin{aligned} x_n &= n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \\ &= n \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \\ &\quad - \left( 1 - \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2 + \frac{1}{4!} \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^4 + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}^4}\right) \right) \\ &= 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &\quad - \left( 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= \frac{7}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{+\infty}{\sim} \frac{7}{24n^2} \end{aligned}$$

Il s'agit du terme général d'une série de Riemann convergente avec  $\alpha = 2 > 1$ , donc  $\sum_{n \geq 1} x_n$  converge.

15) On a :  $x_n = \frac{1 + (-1)^n \sqrt{n}}{n+1}$   
n'est pas de signe constant mais il paraît délicat

d'appliquer le critère de Leibniz (ou bien le TSSA = théor. spécial des séries alternées) mais on peut écrire :

$$x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n+1}$$

• On a :  $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n+1}$  diverge car

$$\frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n} \text{ et } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \text{ diverge}$$

• On cherche la nature de la série alternée  $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n+1}$

On pose :  $u_n = \frac{\sqrt{n}}{n+1}$ ; alors on a

•  $u_n \geq 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  et  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

•  $(u_n)$  est décroissante car

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-(n^2 + n - 1)}{\dots} \leq 0; \forall n \in \mathbb{N}^*$$

donc  $\sum_{n \geq 0} (-1)^n u_n$  converge

(d'après le critère de Leibniz)

Finalement, on trouve que la série  $\sum_{n \geq 0} x_n$  diverge

⚠ Fait attention à cette erreur :

$$x_n = \frac{1 + (-1)^n \sqrt{n}}{n+1} \underset{+\infty}{\sim} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n} =: y_n$$

puisque  $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$  converge; alors

$\sum_n x_n$  converge parce que  $x_n$  et  $y_n$  ne sont pas de même signe.



6) D'après le D.L au  $V(x_0)$  de la fonction  $x \mapsto \ln(1+x)$ , on trouve :

$$\begin{aligned} x_n &= \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + \frac{(-1)^n}{3n^{3/2}} + o\left(\frac{(-1)^n}{n^{3/2}}\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right). \end{aligned}$$

Rappel :

•  $f(x) \stackrel{V(x_0)}{=} o(g(x)) \iff \exists C \in \mathbb{R}^+$   
telle que  $\forall x \in ]x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon[$   
 $|f(x)| \leq C |g(x)| \quad (\forall \varepsilon > 0)$   
 $\iff \frac{f(x)}{g(x)}$  est bornée au  $V(x_0)$

où  $f$  et  $g: I \rightarrow \mathbb{R}$  ( $x_0 \in I; I \subset \mathbb{R}$ )  
ne s'annulent pas sur un  $V(x_0)$   
privé de  $x_0$ . Dans ce cas

on dit que  $f$  est dominé par  $g$   
et on écrit  $f = O(g)$  au  $V(x_0)$ .

• Si  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ , on dit que  
 $f$  est négligeable devant  $g$   
et on écrit:  $f \stackrel{V(x_0)}{=} o(g)$ .

• " $f(x) \stackrel{V(x_0)}{=} o(g(x)) \implies f(x) \stackrel{V(x_0)}{=} O(g(x))$ "  
(La réciproque est fautive).

Puisque les séries de termes  
généraux respectifs  $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$  et  
 $O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$  sont convergentes  
et la série de terme général  
 $\frac{-1}{2n}$  est divergente, alors  
la série  $\sum_{n \geq 1} x_n$  diverge.

Exercice 4 :

On a :  $\begin{cases} b_n = \frac{a_n}{a_{n+1}}; \forall n \in \mathbb{N} \\ a_n \geq 0; \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

alors :  $\begin{cases} 0 \leq b_n \leq 1; \forall n \in \mathbb{N} \\ a_n = \frac{b_n}{1 - b_n}; \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$

Par suite :

$$a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \iff b_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

• Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$ , alors :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0$ , donc  $\sum_n a_n$  et  
 $\sum_n b_n$  sont divergentes.

• Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ , alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{a_n} = 1; \text{ c.à.d.}$$

$a_n \sim b_n$  et puisque  $a_n, b_n \geq 0$   
 $\forall n \in \mathbb{N}$ , alors  $\sum_n a_n$  et  $\sum_n b_n$   
sont de même nature.



Il résulte que dans les deux cas, les deux séries sont de même nature.

### Exercice 5 :

La série  $\sum x_n$  converge si et seulement si la suite de ses sommes partielles  $(S_n)$  est convergente. On a :

$$S_n = \sum_{k=0}^n x_k = \sum_{k=0}^n (a_{k+1} - a_k) \\ = a_{n+1} - a_0.$$

Donc :

$$(S_n)_n \text{ converge} \iff (a_n)_n \text{ converge}$$

Par conséquent :

$$\sum_n x_n \text{ converge} \iff (a_n)_n \text{ converge}$$

Application :

i) On pose  $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n).$

Alors  $x_n = a_{n+1} - a_n$

$$= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \ln(n+1) - \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \right)$$

$$= \frac{1}{n+1} + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

$$= \frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

Puis que :

$$\ln(1+x) \stackrel{DL(0)}{=} x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

alors :

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

donc :

$$\ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = -\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2(n+1)^2} + o\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right)$$

d'où

$$x_n = -\frac{1}{2(n+1)^2} + o\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right).$$

$$\Rightarrow |x_n| \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2(n+1)^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}$$

Or  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n^2}$  converge, alors  $\sum_{n \geq 1} |x_n|$

converge, ceci implique que  $\sum_{n \geq 1} x_n$  converge, d'où  $(a_n)_n$  converge.

ii) On a :

$$y_n = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{n!} = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) + \ln(n)}{n!}$$

$$= \frac{a_n + \ln(n)}{n!}$$

donc :  $\sum_{n \geq 1} y_n = \sum_{n \geq 1} \left( \frac{a_n + \ln(n)}{n!} \right).$

Puisque  $y_n \geq 0$  ;  $\forall n \geq 1$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_{n+1}}{y_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{a_{n+1} + \ln(n+1)}{(n+1)!} \times \frac{n!}{a_n + \ln(n)} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} \left[ \frac{(a_n + \ln(n)) + 1 + \ln(1 + \frac{1}{n}) / \ln(n)}{(a_n + \ln(n)) + 1} \right]$$

$$= 0 < 1 \text{ (car } (a_n)_n \text{ converge).}$$

Donc  $\sum_n y_n$  converge.